Autómata de la Tarea 02B: juego de tablero con letras ocultas

Caso práctico

La tarea del tema es un juego: un tablero con un rombo de asteriscos que esconden las letras de una palabra. **Carlos** ha visto las tres soluciones de ejemplo y en todas la lógica está repartida entre `if`, variables `primeraVez`, `finJuego`... **María** le reta a hacerlo con un autómata: —Es el mejor ejercicio para ver que funciona: tiene cinco situaciones distintas y tres cosas que puede hacer el jugador.

1.- Enunciado (resumen de los requisitos)

- La página pide la **longitud del lado** del tablero y una **palabra**, con los botones *Enviar* y *Borrar*. Se comprueba que el lado es un número **impar entre 5 y 30** y que la palabra tiene **5 letras como mínimo**; si no, se muestra cuál es el error.
- Con datos correctos aparece el tablero: las casillas del borde muestran `o` y sobre ellas se dibuja un **rombo de asteriscos**. Las letras de la palabra se esconden **al azar** debajo de los asteriscos (si no caben, la palabra se recorta).
- Cada asterisco es un **botón**. Si esconde una letra: **+5 puntos**, el asterisco se cambia por la letra y esa letra **desaparece** de la caja de texto de la palabra. Si no: **−2 puntos** y un fallo seguido más.
- El **marcador** aparece en cuanto se pulsa el primer asterisco.
- El juego termina al acertar **todas las letras** o al **cuarto fallo seguido**; entonces se muestra un mensaje y el tablero queda deshabilitado.
- Todo el estado de la partida (el tablero, las letras, la palabra, los puntos, los fallos) se guarda en **campos ocultos**.

2.- Análisis

- **Eventos entrantes.** Tres: la **carga** de la página (también el enlace *Borrar*, que lleva a la página sin parámetros), *Enviar* la configuración y **pulsar un asterisco** (*Jugada*, con el valor `fila x columna`).
- **Estados.** Cinco. ST0 carga y ST1 configurando, como siempre. Después, el tablero recién creado (ST2) y el tablero con jugadas (ST3) son estados **distintos** porque la página muestra cosas distintas: el marcador solo aparece desde la primera jugada. Y ST4, fin de la partida, porque ahí los asteriscos ya no se pueden pulsar.
- **Variables de estado.** La partida entera viaja en campos ocultos: el lado, el tablero (`*`, `o` o la letra descubierta), las letras escondidas, la palabra que queda, los puntos y los fallos seguidos.
- **Predicados de la configuración.** Tres atómicos: lado entre 5 y 30 (PL0), lado impar (PL1), palabra de 5 letras o más (PL2). Separarlos permite dar el aviso concreto de cada error.
- **Predicados de la jugada.** La jugada es válida (PL3: la partida recuperada de los ocultos es coherente y la casilla es un asterisco sin descubrir), la casilla esconde una letra (PL4), era la última letra (PL5), ya llevaba 3 fallos seguidos (PL6). PL5 y PL6 se evalúan **antes** de actualizar los puntos:

describen la situación de la que se parte, y así todos los predicados se comprueban antes de las acciones.

3.- Diagrama de estado-transición ampliado

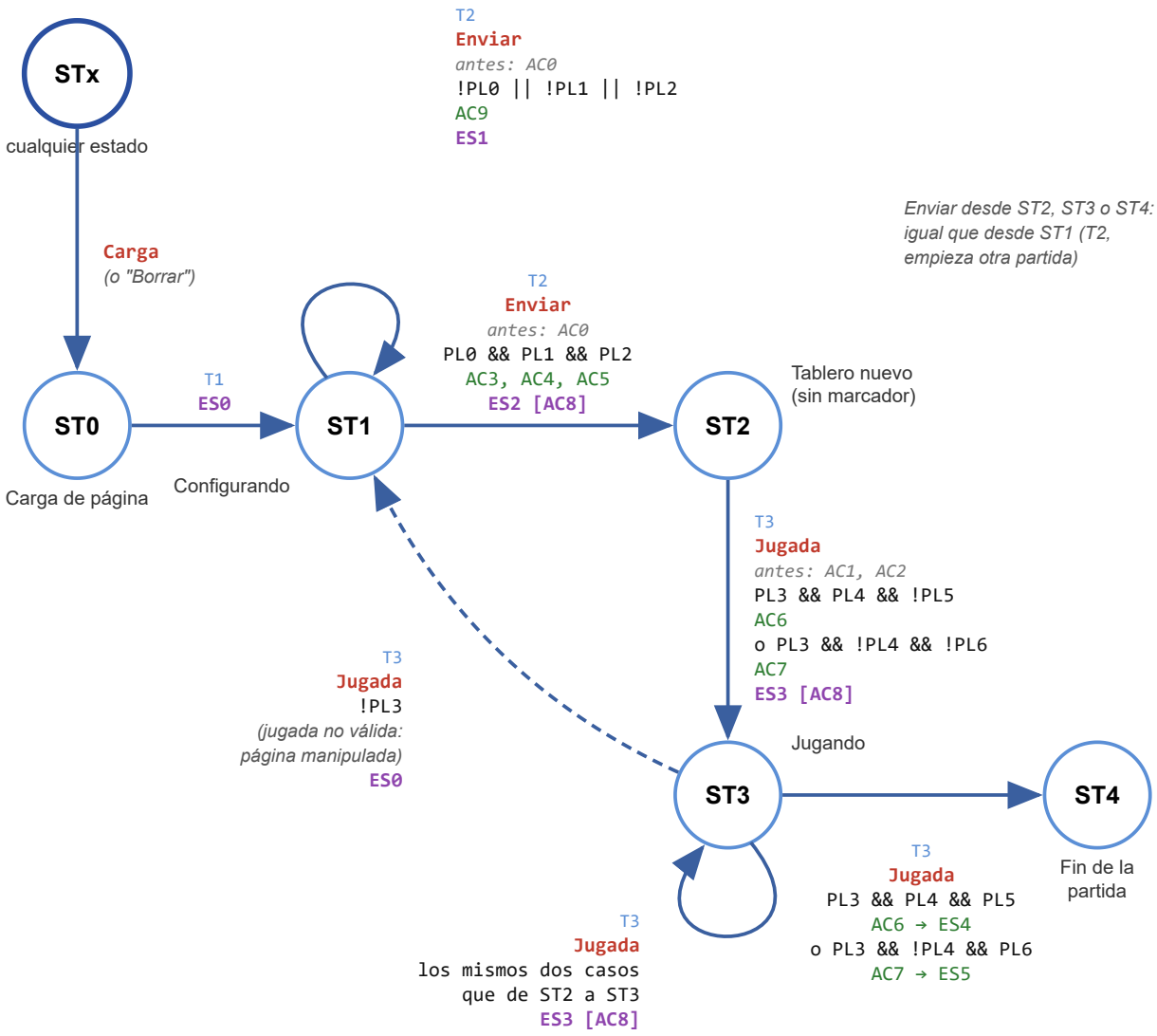


Figura 1. Diagrama de la Tarea 02B (la flecha discontinua es el camino de una jugada no válida)

4.- Autómata

4.1.- Tabla de descriptores

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Evento entrante	EE0	Carga	página sin parámetros (primera vez o enlace "Borrar")
Evento entrante	EE1	Enviar	el usuario envía el lado y la palabra
Evento entrante	EE2	Jugada	el usuario pulsa un asterisco (`jugada=FxC`)
Evento saliente	ES0	configuracion	formulario de lado y palabra, vacío
Evento saliente	ES1	configuracionConErrores	lo escrito y los avisos (rango, impar, longitud de la palabra)
Evento saliente	ES2	tableroNuevo	formulario y tablero con todos los asteriscos activos, sin marcador
Evento saliente	ES3	tableroConMarcador	formulario, marcador (puntos y fallos seguidos) y tablero
Evento saliente	ES4	partidaGanada	marcador, "FIN DEL JUEGO: ¡has descubierto todas las letras!" y tablero deshabilitado
Evento saliente	ES5	partidaPerdida	marcador, "FIN DEL JUEGO: 4 fallos seguidos." y tablero deshabilitado
Estado	ST0	CargaPagina	la página aún no se ha mostrado
Estado	ST1	Configurando	se espera el lado y la palabra
Estado	ST2	TableroNuevo	tablero creado, aún sin jugadas
Estado	ST3	Jugando	ya se ha hecho al menos una jugada
Estado	ST4	FinPartida	se ganó o se perdió; el tablero no se puede pulsar
Variable de estado	VE0	`$estado`	estado actual
Variable de estado	VE1	`$lado`	lado del tablero
Variable de estado	VE2	`$tablero[f][c]`	`*` sin descubrir, `o` borde, o la letra descubierta
Variable de estado	VE3	`$letras[f][c]`	la letra escondida en esa casilla (si hay)
Variable de estado	VE4	`$palabra`	las letras que quedan por descubrir
Variable de estado	VE5	`$puntos`	puntos acumulados
Variable de estado	VE6	`$fallos`	fallos seguidos

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Variable	VE7	`$f`, `$c`	fila y columna de la jugada
Predicado	PL0	lado en rango	`$lado` es un entero entre 5 y 30
Predicado	PL1	lado impar	`$lado % 2 == 1`
Predicado	PL2	palabra válida	5 letras o más (sin tildes, ñ ni espacios, como en las soluciones)
Predicado	PL3	jugada válida	la partida recuperada es coherente y `$tablero[$f][$c]` es `*`
Predicado	PL4	acierto	`$letras[$f][$c]` existe
Predicado	PL5	última letra	`strlen($palabra) == 1`
Predicado	PL6	cuarto fallo	`$fallos == 3` (antes de este fallo)
Acción	AC0	validar configuración	`trim`, `FILTER_VALIDATE_INT`, `preg_match('/^[A-Za-z]{5,}$/')`
Acción	AC1	recuperar la partida	leer y comprobar los campos ocultos (forma del rombo, letras, palabra)
Acción	AC2	leer la jugada	`sscanf($_GET['jugada'], '%dx%d')`
Acción	AC3	crear el tablero	`*` dentro del rombo y `o` fuera
Acción	AC4	esconder las letras	`shuffle` de las casillas con asterisco; recortar la palabra si no cabe
Acción	AC5	empezar el marcador	`$puntos = 0; $fallos = 0`
Acción	AC6	acierto	descubrir la letra, quitarla de `$palabra`, `$puntos += 5`, `$fallos = 0`
Acción	AC7	fallo	`$puntos -= 2; $fallos++`
Acción	AC8	guardar la partida	escribir VE1–VE6 en campos ocultos (al generar ES2 y ES3)
Acción	AC9	avisos de configuración	un aviso por cada predicado PL0, PL1, PL2 que no se cumple

4.2.- Tabla de eventos-estados ampliada

	Carga (EE0)	Enviar (EE1)	Jugada (EE2)
ST0	T1	T1	T1
ST1	T1	T2	---
ST2	T1	T2	T3
ST3	T1	T2	T3
ST4	T1	T2	---

- El formulario de configuración sigue a la vista durante la partida: *Enviar* desde ST2, ST3 o ST4 empieza **otra partida** (T2), como en las soluciones de ejemplo.
- En ST1 y ST4 no hay asteriscos que pulsar (`---`): si llega una jugada, se empieza de nuevo (T1).
- ST2 y ST3 comparten la transición T3: lo único que cambia entre ellos es lo que se muestra.

4.3.- Tabla de transiciones

#	AEs antes de los PLs	PLs	Nuevo ST	AEs después	ESs
T1	---	---	ST1	---	ES0
T2	AC0	`!PL0 || !PL1 || !PL2`	ST1	AC9	ES1
T2	AC0	`PL0 && PL1 && PL2`	ST2	AC3, AC4, AC5	ES2 [AC8]
T3	AC1, AC2	`!PL3`	ST1	---	ES0
T3	AC1, AC2	`PL3 && PL4 && !PL5`	ST3	AC6	ES3 [AC8]
T3	AC1, AC2	`PL3 && PL4 && PL5`	ST4	AC6	ES4
T3	AC1, AC2	`PL3 && !PL4 && !PL6`	ST3	AC7	ES3 [AC8]
T3	AC1, AC2	`PL3 && !PL4 && PL6`	ST4	AC7	ES5

4.4.- Comprobación de predicados

T2 (como en el Boletín 03-E08, con tres predicados de validación):

PL0	PL1	PL2	`!PL0 || !PL1 || !PL2`	`PL0 && PL1 && PL2`
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

T3: PL4, PL5 y PL6 solo se evalúan si PL3 es cierto; PL5 solo importa si hay acierto (PL4) y PL6 solo si hay fallo (!PL4):

PL3	PL4	PL5	PL6	`!PL3`	acierto, sigue	acierto, gana	fallo, sigue	fallo, pierde
0	x	x	x	1	0	0	0	0
1	1	0	x	0	1	0	0	0
1	1	1	x	0	0	1	0	0
1	0	x	0	0	0	0	1	0
1	0	x	1	0	0	0	0	1

Debes conocer

En **ST2** dos de los caminos de T3 **no pueden darse nunca**: la palabra tiene al menos 5 letras (PL5 es falso: no puede ser la última) y aún no hay fallos (PL6 es falso). Desde ST2 solo se llega a ST3 (o a ST1 si la jugada no es válida). No hace falta una transición distinta para ST2: los mismos `if` sirven, y esos caminos simplemente no se toman. Es un buen ejemplo de **invariante**: algo que se sabe cierto en un estado y que el diagrama ayuda a descubrir.

5.- Del autómata al código

Fragmento de T3 en `solucion/index.php`. Los predicados PL5 y PL6 se calculan **antes** de las acciones AC6 y AC7, que cambian `$palabra` y `$fallos`:

```
case 3:                                                 // ---- T3
    $partida = recuperarPartida($_GET);                 // AC1
    $jugada = sscanf((string) $_GET['jugada'], '%dx%d');   // AC2
    [$f, $c] = is_array($jugada) ? $jugada : [null, null];
    $pl3 = $partida !== null && $partida['fallos'] !== false && is_int($f) && is_int($c)   //
PL3: jugada válida
        && ($partida['tablero'][$f][$c] ?? '') === '*';
    if (!$pl3) {                                        // !PL3
        $estado = ST1;
        es0();
        break;
    }
    $pl4 = isset($partida['letras'][$f][$c]);           // PL4: esconde una letra
    $pl5 = strlen($partida['palabra']) === 1;           // PL5: era la última
    $pl6 = $partida['fallos'] === FALLOS_MAXIMOS;       // PL6: llevaba 3 fallos
    if ($pl4) {
        // AC6: descubrir la letra, quitarla de la palabra, +5 puntos, fallos a 0
        if (!$pl5) {                                    // PL3 && PL4 && !PL5
            $estado = ST3;
            es3($partida);
        } else {                                        // PL3 && PL4 && PL5
            $estado = ST4;
            es4($partida);
        }
    } else {
        // AC7: -2 puntos, un fallo más
        if (!$pl6) {                                    // PL3 && !PL4 && !PL6
            $estado = ST3;
            es3($partida);
        } else {                                        // PL3 && !PL4 && PL6
            $estado = ST4;
            es5($partida);
        }
    }
    break;
```

Recomendación

`recuperarPartida()` (AC1) es la parte más larga de la solución, y no por casualidad: **toda** la partida vuelve del navegador y se puede cambiar. Comprueba que el lado es válido, que cada casilla tiene el valor que le corresponde según el rombo (`o` fuera, `*` o una letra dentro), que las letras escondidas están dentro del rombo y que la palabra que queda tiene exactamente las letras que siguen escondidas. Si algo no cuadra, devuelve `null` y la jugada no es válida (PL3 falso). En el tema 5, con las **sesiones**, la partida se guardará en el servidor y esta comprobación será mucho más sencilla.

6.- Pruebas: un camino por cada fila

Las pruebas se hicieron reenviando el formulario completo de cada página (con todos sus campos ocultos), como hace el navegador:

Prueba	Camino	Resultado comprobado
Primera carga	T1	formulario vacío; `estado` = 1
lado 6, palabra "sol"	T2: `!PL1`, `!PL2`	avisos de lado impar y de longitud de la palabra (no el de rango)
lado 3	T2: `!PL0`	aviso de rango
lado "abc"	T2: `!PL0`, `!PL1`	avisos de rango e impar
palabra "piñata"	T2: `!PL2`	aviso de la palabra
lado 5, "teclado"	T2: `PL0 && PL1 && PL2`	tablero de 13 asteriscos con 7 letras escondidas; sin marcador; `estado` = 2
un asterisco sin letra	T3: fallo, sigue	puntos −2, fallos seguidos 1; `estado` = 3
un asterisco con letra	T3: acierto, sigue	puntos 3, fallos 0; la letra aparece en el tablero
casilla 0x0 (borde)	T3: `!PL3`	vuelve a la configuración
7 aciertos seguidos	T3: acierto, gana	"¡has descubierto todas las letras!", 35 puntos, tablero deshabilitado; `estado` = 4
jugada en ST4	`---` → T1	vuelve a la configuración
4 fallos seguidos	T3: fallo, pierde	"FIN DEL JUEGO: 4 fallos seguidos.", −8 puntos
Enviar en ST4 y en ST2	T2	empieza otra partida
palabra oculta cambiada	T3: `!PL3`	vuelve a la configuración
lado 5, palabra de 20 letras	T2	se recorta a 13 letras (las que caben)

7.- Para practicar

- Añade un botón *Rendirse* que muestre todas las letras y termine la partida. ¿Desde qué estados se puede pulsar? Añade la columna a la tabla de eventos-estados y su transición.
- El enunciado dice "más de 3 fallos seguidos". Cambia el límite a una constante configurable: ¿qué predicado cambia? ¿Cambia la comprobación de predicados?
- Haz que el marcador se vea también en ST2 (con 0 puntos). ¿Siguen haciendo falta ST2 y ST3, o se pueden juntar? Redibuja el diagrama.
